

11.52 kVA 급 북미 V2G OBCM AC 단 dq 전류제어의 THD 개선 검토

230 Vac · 48 Arms · Peak dq
PWM 및 제어 연산 모두 62.5 kHz / 16 μ s

Define → Measure → Analyze → Improve → Control

백승우 | Six Sigma Black Belt 과제

V6 · 2026.09.28

230×48=11.04 kVA. 제품급 명칭과 기준점 계산값을 구분함.

■ V5 의 잘못된 사양을 V6 입력에서 차단함

계산 전에 사양 자동검사를 수행하고 , 모든 실행에 동일한 사양 해시를 저장함 .

구분	V6 적용값	적용 근거
기준 AC 전압	230 Vrms	사용자 확정
정격 AC 전류	48 Arms	사용자 확정
외부 dq 지령	d 축 ·q 축 모두 Peak A 의 DC 지령	사용자 확정
PWM 주파수 / 주기	62.5 kHz / 16 μs	사용자 확정
제어 연산 주파수 / 주기	62.5 kHz / 16 μs	사용자 확정
PWM : 제어 실행 횟수	1 : 1	매 PWM 주기 1 회 연산

→ 정격 32 Arms, 제어 32 μs, RMS dq 입력을 현재 사양으로 사용하지 않음 .

■ 제품급 명칭과 기준 운전점의 계산값을 구분함

11.52 kVA 급 명칭은 유지하되 , 모든 기준 해석에는 230 Vac 와 48 Arms 를 적용함 .

항목	값	보고서에서의 의미
제품급 명칭	11.52 kVA 급	사용자가 지정한 명칭
기준점 피상전력	$230 \times 48 = 11,040 \text{ VA}$	실제 입력으로 산출한 11.04 kVA
참고 산술관계	$240 \times 48 = 11,520 \text{ VA}$	240 V 로 해석했다는 뜻이 아님
dq 벡터 최대값	$\sqrt{2} \times 48 = 67.882 \text{ Apeak}$	각 축 개별 한계가 아니라 합성 벡터 한계
사양 확인 필요	명판 기준 전압과 용량의 관계	제품급 명칭만으로 계산 입력을 바꾸지 않음

주의 : 230 V 에서 11.52 kVA 를 유지하도록 전류를 50.087 Arms 로 높이지 않았음 .

■ Project Y 를 수치해석 설계기준 만족률로 정의함

저전류 운전의 THD 를 개선하되 , 전류 용량과 추종성 등 다른 조건의 미달을 함께 확인함 .

항목	정의
과제명	북미 V2G AC 단의 dq 전류제어 THD 설계기준 만족률 개선
Project Y	기준 230 V 운전조건 47 개 중 $THD_{2-40} \leq 5\%$ 인 조건의 비율
목표	THD 만족률 95% 이상 (47 개 중 최소 45 개)
보조 확인	dq 추종 / 실제 $RMS \leq 48\text{ A}$ / 피크 · 포화 / 정상상태
적용 수준	참조 수치모델의 제어 후보 선정 및 한계 확인
미확정 사항	지도 MBB·Owner·등록기간 , 모델 가정 및 고객 판정 기준

→ THD 5% 는 잠정 설계기준이며 북미 인증 적합성을 판정하지 않음 .

1. Define / Big Y-Little y 전개

■ 실제 업무 목표와 본 과제에서 측정하는 지표를 연결함

하드웨어 실험 대신 수치모델을 사용하므로, 제품 품질 성과와 모델 내 개선 성과를 분리함.



이번 과제에서 확인	별도 검증이 필요한 제품 요구
Peak dq 전류지령 추종, 저차 고조파 저감	실제 HW·소자·EMI 필터·DC-link 및 CLLC 상호작용
고정 조건 전후 비교와 후보 선정	고객 규격, 시험소 인증, 실차 통합
모델·파라미터 편차 영향 확인	양산 공차분포와 실제 고장률

→ 수치모델의 만족률을 양산 수율 또는 고객 인증 통과율로 환산하지 않음.

1. Define / dq 전류 지령의 정의

■ 외부 입력은 d 축 ·q 축의 피크값 DC 전류 지령임

Theta 는 SOGI-PLL 내부 동기각으로만 사용하며 외부 전력 명령으로 사용하지 않음 .

$$i_{\alpha}^* = i_d^* \cos\theta - i_q^* \sin\theta$$

$$P_1^* = V_1 \cdot i_d^* / \sqrt{2}, \quad Q_1^* = -V_1 \cdot i_q^* / \sqrt{2}$$

지령 예시 [Apeak]	기본파 전류 [Arms]	230 V 에서의 전력
$i_d^*=67.882, i_q^*=0$	48.000	$P_1^*=11.040 \text{ kW}, Q_1^*=0$
$i_d^*=0, i_q^*=+67.882$	48.000	$P_1^*=0, Q_1^*=-11.040 \text{ kvar}$
$i_d^*=48.000, i_q^*=0$	33.941	48 Arms 운전과 다른 지령임
$i_d^*=67.882, i_q^*=67.882$	67.882	전류 벡터 초과로 입력 거부

Q 부호 : +Iq 는 진상전류로 정의한 모델 규약임 . 실제 CAN 부호는 별도 확인 필요 .

■ 운전조건 · 제어 후보 · 해석 실행 수를 구분함

기준 조건을 먼저 고정한 후 , 선정용 조건에서 후보를 비교하고 나머지 조건을 평가함 .

대상	구성	용도
기준 운전조건 47 개	230 V 에서 직접 dq 지령 조합	전체 전후 성능 비교
선정용 9 개	47 개에 포함	제어 후보 27 개 비교에만 사용
선정 미사용 38 개	$47 - 9 = 38$ 개	선정 이후 확인 / 별도 47 개가 아님
전압 검증조건 24 개	$207 \sim 253 \text{ V} \times \text{dq } 12$ 조합	전압 변화 시 동일 전류 명령 검증
편차 검증조건 24 개	회로 · 검출 · 주파수 · 지연 변경	가정 범위에서 성능 변화 확인

DOE 실행 = 27 후보 × 9 운전조건 = 243 회
동일 운전조건을 초기 · 선정 제어로 각각 실행하면 조건 1 개 , 실행 2 회임 .

■ 전류 원 내부의 d·q 조합을 평가함

d 축 유효전류와 양·음 q 축 무효전류를 직접 조합하고 , 전류 벡터 한계를 넘는 조합은 생성하지 않음 .

구분	시험 구성
d 축 후보 [Apeak]	$\sqrt{2} \times \{0, 4, 8, 16, 32, 48\}$
q 축 후보 [Apeak]	$\sqrt{2} \times \{0, \pm 4, \pm 8, \pm 16, \pm 32, \pm 48\}$
허용 조건	$0 < \text{sqrt}(\text{id}^2 + \text{iq}^2) \leq 67.882 \text{ Apeak}$
선정용 조건	RMS 환산 표기 (4,0/±4), (8,0/±8), (16,0/±16)
실제 입력 파일	id_peak_a, iq_peak_a 로 저장 / RMS 값 필드는 외부 입력에 없음
경계 포함	id*=67.882, iq*=0 및 id*=0, iq*=±67.882

→ P*=0 인 순수 Q 운전도 무전류 또는 저부하 운전으로 취급하지 않음 .

■ THD 와 실제 전류 용량을 별도로 판정함

고조파를 줄여도 전류 크기 · 추종 · 포화 조건을 만족하지 않으면 종합 만족으로 처리하지 않음 .

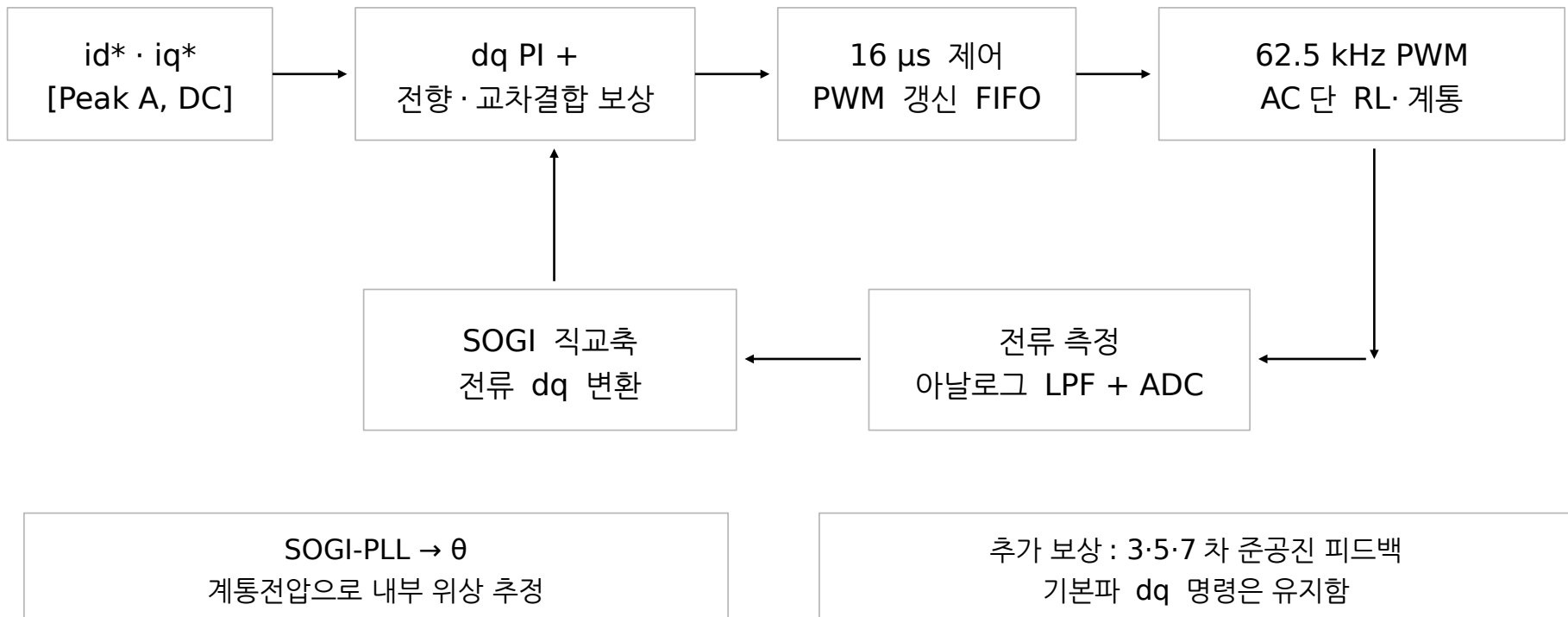
항목	참정 설계 판정	평가 의미
THD ₂₋₄₀	≤ 5%	기본파 대비 2~40 차 RMS 합성값
dq 추종오차	각 축 ≤ max(0.3 A _{peak} , 지령크기 ×2%)	Peak 지령 대비 기본파 Peak 측정값
실제 전류 RMS	≤ 48 Arms	스위칭 리플 · 고조파 포함
전류 피크	≤ 75 A (가정)	정상 평가구간의 순간 전류
전압 · 보상 제한	전압 제한 시간비 ≤ 1%, 공진 · 적분 제한 없음	제한의 발생 비율 확인
정상성	1~7 차 주기간 차이 RMS ≤ max(0.03 A, I _{ref,rms} × 0.2%)	PWM 리플의 위상차와 구분

종합 만족 = THD ∧ dq 추종 ∧ 실제 RMS ∧ 피크 ∧ 제한 조건 ∧ 정상성

2. Measure / 수치해석 시스템 구성

■ 회로 · 제어 · 측정 경로를 분리하여 구성함

기본 dq PI 와 PLL 을 고정하고 , 개선 시 준공진 전류 피드백만 추가함 .



2. Measure / PWM· 제어 시간축 검증

■ 매 PWM 16 μ s 마다 제어 연산 1 회 수행함

ADC 중앙 샘플링과 다음 PWM 경계 반영을 가정하여 기본 지연 8 μ s 를 별도 정의함 .

PWM 구간 [μ s]	ADC· 제어 시각 [μ s]	결과 반영 [μ s]	명령 유지
0~16	8	16	16~32 μ s
16~32	24	32	32~48 μ s
32~48	40	48	48~64 μ s
기준 실행 0.75 s	제어 46,875 회	PWM 46,875 주기	1 : 1 확인

추가 지연 시험에서도 제어 연산은 계속 16 μ s 마다 수행함 .

FIFO 의 적용 시각만 늦추며 미적용 명령을 다음 명령이 덮어쓰지 않도록 검사함 .

→ 제어주기 16 μ s 는 확정값 , ADC 위치 · 샘플→ PWM 지연은 모델 가정임 .

■ 스위칭 상태와 dead-time 을 직접 계산함

평균전압 오차항으로 THD 를 맞추지 않고 , gate 상태에 따른 전압으로 전류를 적분함 .

$$L \cdot di/dt = u_{bridge} - v_g - R \cdot i$$

$$u_{bridge} = (HF \text{ pole} - LF \text{ pole}) \cdot V_{dc}$$

항목	구현 및 한계
HF PWM	중앙정렬 PWM, turn-on dead-time, 이벤트 경계별 적분
dead-time 상태	PWM 경계를 넘는 대기 이벤트 보존 / 전류 방향에 따른 다이오드 도통
LF 레그	기준 : 브리지 전압 명령 부호 / 대안 : 계통 부호 고정의 별도 검증
수치 근사	구간 중앙 계통전압 + 해석적 RL/ 센서 갱신 / 시간간격 세분화 확인
미포함	LF 전환 blanking, Coss· 열·EMI 필터·DC-link/CLLC 에너지 동역학

→ 저주파 레그 구현 가정의 민감도를 별도 결과로 제시함 .

■ 제공되지 않은 회로 사양을 확정값으로 표현하지 않음

THD 절대값의 신뢰도는 회로 · 검출 · 전환 로직에 대한 실제 근거가 확보되어야 높아짐 .

항목	기준 가정값	확인 필요 사항
계통 기본파	60 Hz	복미용 해석 가정 / 요구 주파수 범위
DC-link	400 V 강성 전원	제어 · 에너지 교환 동역학 미포함
Lf / Lg	1.0 / 0.1 mH	실물 인덕턴스 · 주파수 의존성
Rf / Rg	0.08 / 0.10 Ω	전력 손실 · 계통 임피던스
dead-time	200 ns	실제 PWM gate timing
전류 검출	10 kHz LPF, 12 bit / ± 100 A	실제 ADC·offset·gain·노이즈
기본 제어	전류 설계 800 Hz / PLL 설계 15 Hz	실제 이득 및 안정여유

초기 THD 가 기존 결과 또는 5~8% 목표에 맞도록 가정값을 보정하지 않았음 .

2. Measure / 데이터 취득 신뢰성 검토

■ 구현 검사와 실물 모델 검증을 구분함

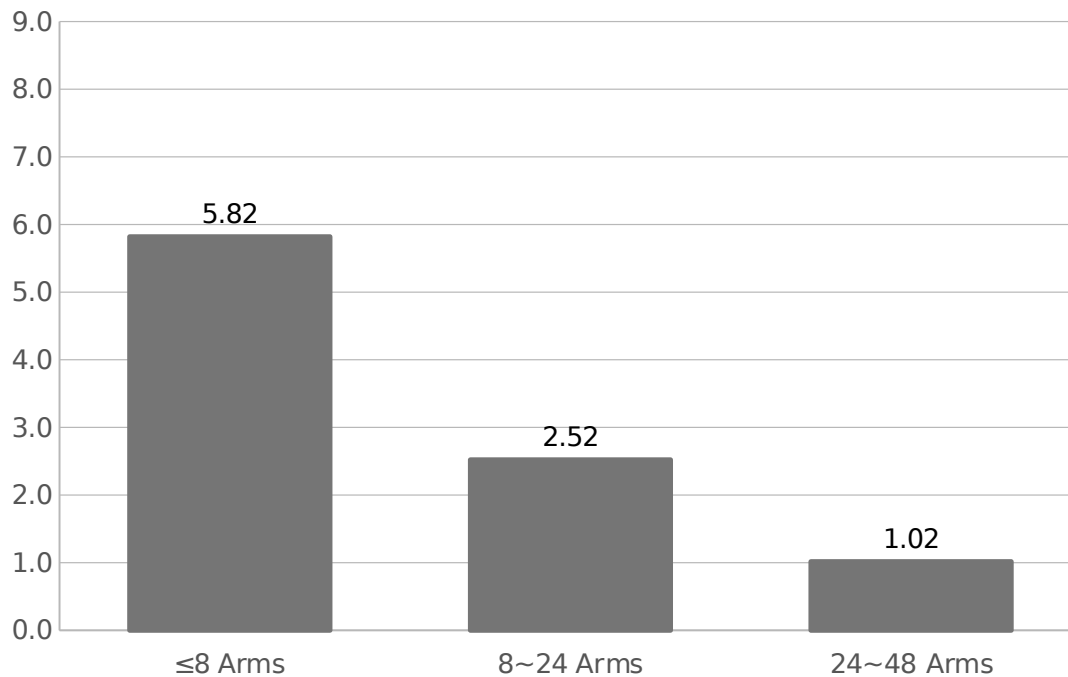
사양·축 변환·클록·적분·고조파 계산을 검사하고, 실물 일치성은 미검증으로 남김.

검증 항목	수행 결과	판단 범위
사양·수식·입력 검사	단위검사 28 개 통과	잘못된 정격·단위·주기 입력 차단
실행 로그 확인	모든 502 회에서 PWM: 제어 =1:1	16 μ s 제어를 실제 실행했는지 확인
원시 파형 재계산	502 회 전 지표와 40 차 고조파 대조	보고서 집계와 원자료 정합성
FFT 교차계산	60 Hz 조건 452 회 / 최대차 2.26e-07%p	두 계산 경로의 일관성
실행 재현	대표 4 개 전류 배열 동일	동일 환경 재현성 / 실물 표본수 아님
HW correlation	수행하지 않음	실제 제품과 같은 절대 THD 임을 보장하지 않음

→ **Gage R&R** 수치를 가상으로 만들지 않고 수치 구현 검증 결과를 제시함.

■ 저전류 조건에서 상대 고조파가 증가함

전체 시험집합 평균과 저전류 집합 평균을 구분하여 현 수준을 확인함.



범위	조건 수	평균 THD
기준 전체	47	2.442%
저전류	8	5.820%
8~24 Arms	19	2.521%
24~48 Arms	20	1.016%

→ 기준 47 개 중 THD 만족 42 개 . 초기값은 보정 없이 V6 모델에서 계산함 .

2. Measure / 저전류 조건별 현 수준

■ 지령과 실제 고조파 크기를 함께 확인함

THD 수치만 보지 않고 d·q 지령과 기본파 · 고조파 RMS 를 연결하여 해석함 .

조건	id* [Apeak]	iq* [Apeak]	I ₁ [Arms]	I _{h2-40} [Arms]	THD [%]
N004	0.00	-11.31	8.000	0.342	4.274
N005	0.00	-5.66	4.000	0.300	7.499
N006	0.00	5.66	4.000	0.298	7.447
N007	0.00	11.31	8.000	0.341	4.256
N014	5.66	-5.66	5.653	0.307	5.433
N015	5.66	0.00	3.994	0.312	7.810
N016	5.66	5.66	5.653	0.308	5.451
N024	11.31	0.00	7.994	0.351	4.390

→ 작은 기본파 전류로 나누는 상대 지표이므로 절대 고조파 값도 함께 관리함 .

3. Analyze / 모델 내 왜곡 경로 확인

■ 가정한 회로 · 검출 항을 제거하여 반응을 비교함

dead-time 과 검출계가 THD 에 미치는 영향을 수치 진단하되 실제 제품 원인으로 단정하지 않음 .

조건 [RMS 환산 설명]	기준 THD	dead-time=0	고속 · 무양자화 검출
d=4, q=0	7.810%	0.521%	7.100%
d=8, q=8	3.057%	0.182%	3.259%
d=0, q=48	0.767%	0.045%	0.758%

적용 목적 : 모델 안에서 어떤 항이 반응을 바꾸는지 확인함 .

해석 한계 : 연구자가 구성한 모델의 항 제거는 실제 HW 의 독립적인 원인 규명이 아님 .

다음 판단 : 기본 회로 ·PI·PLL 을 유지한 상태에서 고조파 피드백 후보를 비교함 .

3. Analyze / 가인자 선정 및 제외 사유

■ 현재 사양을 바꾸지 않는 제어 인자를 선정함

정격·dq 스케일·PWM/ 제어 주기를 고정하고, 보상 인자 범위 내에서 후보를 비교함.

인자	변경 여부	선정·제외 사유
정격전류 / 지령 단위 / 주파수	고정	사용자 확정 사양이므로 최적화 변수로 사용하지 않음
Lf/Rf, sensor, dead-time	기준 고정	실제 확인값 미제공. 편차 영향은 선정 후 별도 검증
기본 dq PI / PLL	고정	개선 효과의 출처를 추가 피드백으로 한정
공진 이득 Kr	선정	특정 고조파 전류오차에 대한 피드백 크기
대역 파라미터 fc	선정	중심 주파수 주변의 제어 범위
보상 차수 조합	선정	3 차 / 3·5 차 / 3·5·7 차를 비교

→ 모델의 실제성 개선과 제어기 성능 최적화를 같은 단계에서 섞지 않음.

4. Improve / DOE 계획

■ 3 인자 · 3 수준의 모든 27 개 조합을 비교함

동일한 선정용 9 개 운전조건에 모든 후보를 적용하여 243 개 반응값을 취득함 .

인자	수준 1	수준 2	수준 3	단위
A: 공진 이득 Kr	6	12	18	Ω
B: 대역 파라미터 fc	4	8	16	Hz
C: 보상 차수	3	3·5	3·5·7	조합

완전요인배치 : $3^3=27$ 후보

후보당 9 개 반응은 서로 다른 운전조건이며 반복오차 추정용 9 회가 아님 .

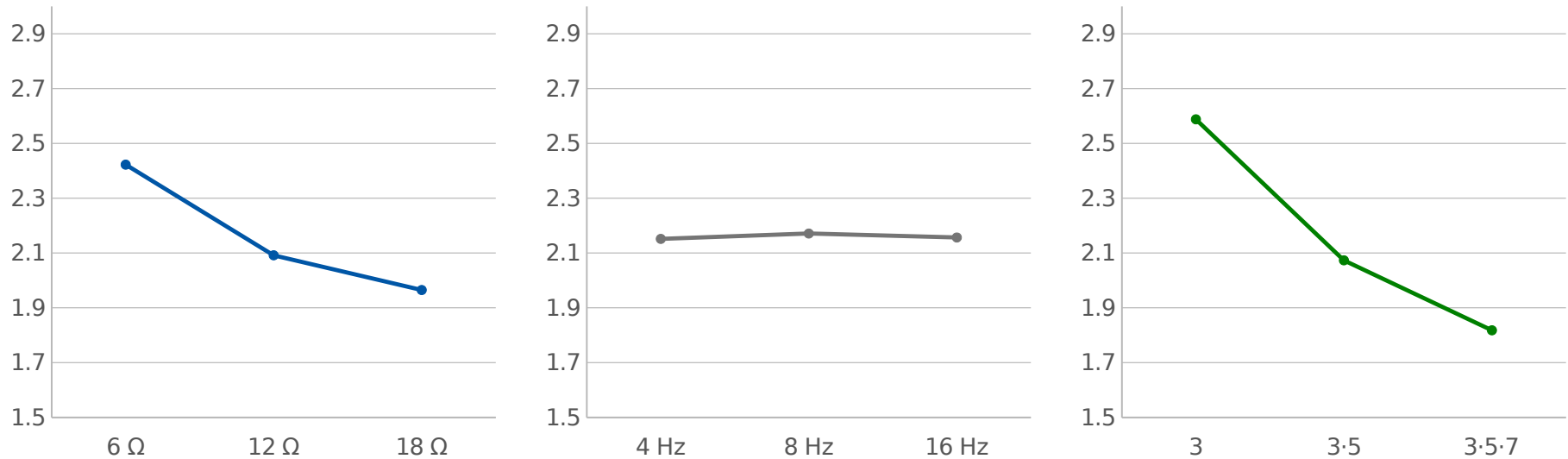
반응 : THD 평균 · 최대값과 모든 보조 조건의 동시 만족 수

→ 선정규칙과 검증조건을 사전에 저장한 후 계산함 .

4. Improve / 주효과 분석

■ 인자별 수준 평균으로 영향 크기를 비교함

다른 인자와 9 개 운전조건을 동일 가중으로 평균하여 수준별 반응 차이를 산출함.



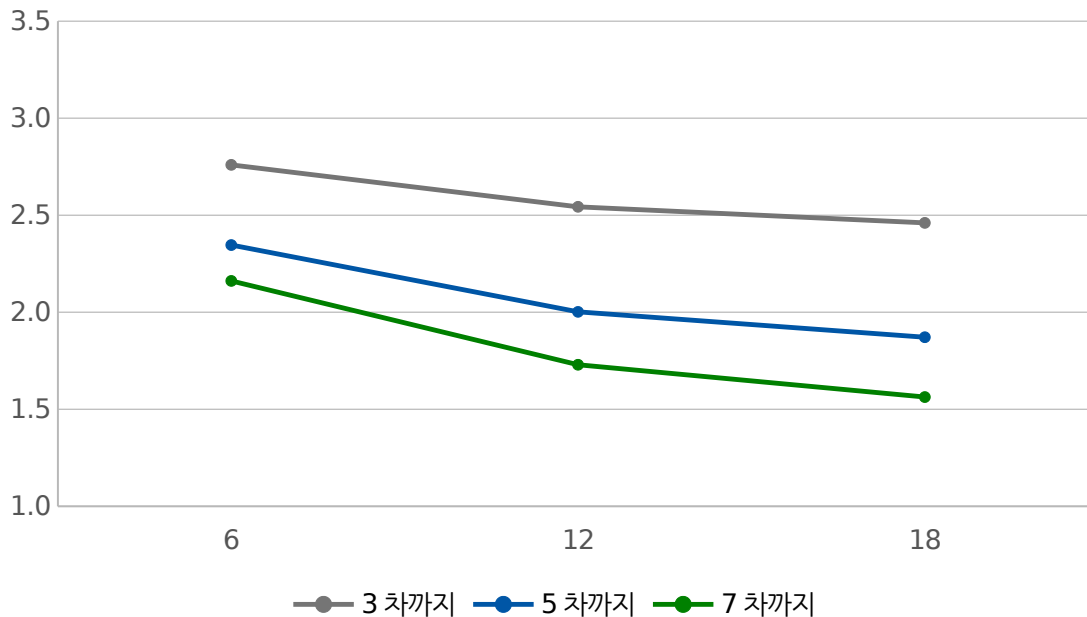
수준 평균 1 개 = 다른 두 인자 9 조합 × 운전조건 9 개 = 81 개 반응의 평균
수준간 최대-최소 : Kr 0.458%p, fc 0.020%p, 차수 0.770%p

→ 차수 조합과 **Kr**의 영향을 우선 검토하되 , 교호작용과 제약조건을 함께 확인함 .

4. Improve / 교호작용 분석

■ 한 인자의 효과가 다른 인자 수준에 따라 달라지는지 확인함

Kr 변경 효과를 각 보상 차수에서 비교하여 단순한 인자별 선택을 보완함.



차수 조합	Kr 6→18 Ω의 THD 감소
3	0.299%p
3·5	0.475%p
3·5·7	0.599%p

두 인자의 효과가 달라지는지 확인하는 분석임.
선의 교차 유무만으로 판단하지 않음.

→ 최종 선정은 조합별 실제 반응값과 종합 만족 수로 결정함.

4. Improve / 제어 조건 선정

■ 선정용 조건의 종합 만족 수를 최우선으로 비교함

C21 를 검토 범위 내 우선안으로 선정함 . 전역 최적값 또는 제품 적용 승인값은 아님 .

후보	Kr [Ω]	fc [Hz]	차수	종합 만족	최대 THD
C21	18	4	3·5·7	9/9	3.167%
C27	18	16	3·5·7	9/9	3.209%
C24	18	8	3·5·7	9/9	3.241%
C12	12	4	3·5·7	9/9	3.489%
C15	12	8	3·5·7	9/9	3.530%

선정 : **Kr=18 Ω , fc=4 Hz, 3·5·7 차 (180/300/420 Hz)**

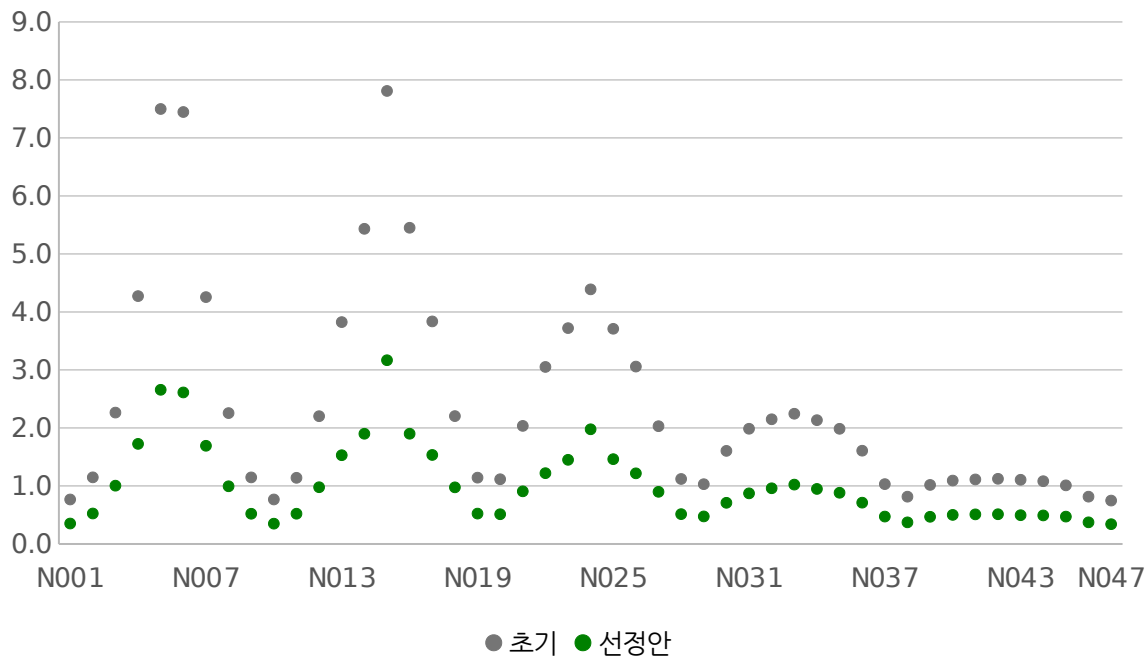
순서 : 종합 만족 수 → 최대 **THD** → 평균 **THD** → 작은 이득 · 대역 · 차수

→ 범위 끝의 선정값이므로 더 넓은 범위의 최적성을 주장하지 않음 .

4. Improve / 기준조건 개선 효과

■ 동일한 47 개 운전조건에서 초기 · 선정안을 대응 비교함

평균 THD 2.442% → 1.004%. THD 만족률과 종합 만족률을 구분하여 확인함.



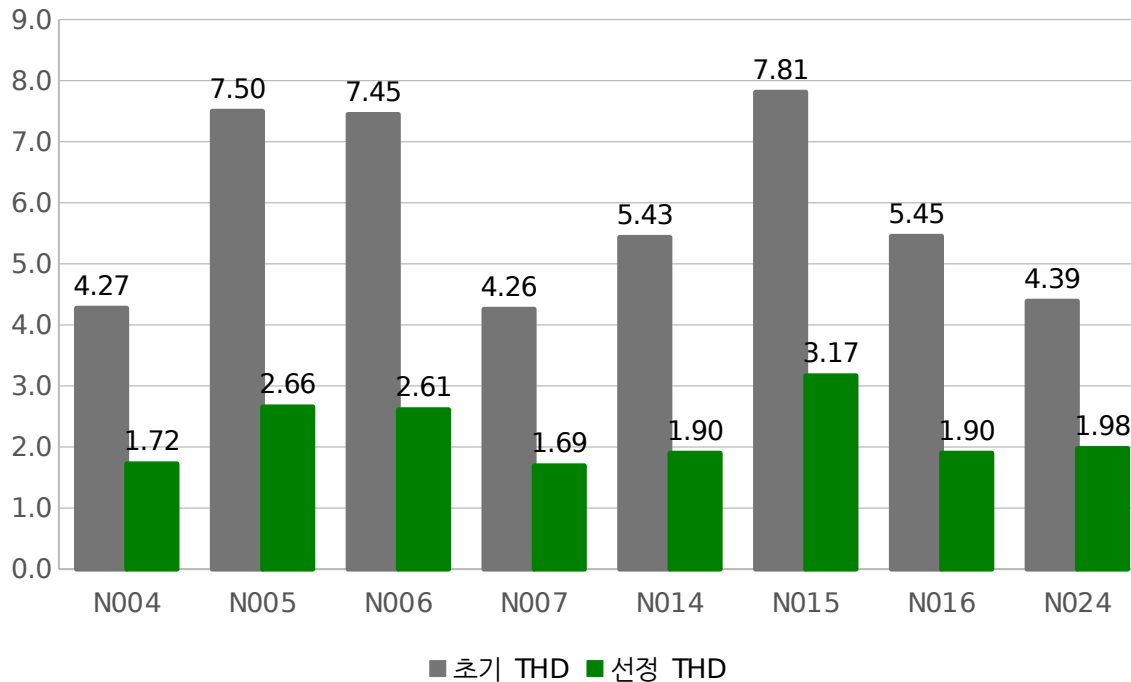
지표	초기	선정안
평균 THD	2.442%	1.004%
최대 THD	7.810%	3.167%
THD 만족	42/47	47/47
종합 만족	40/47	45/47

→ 47 개 중 2 개의 실제 RMS 미달은 THD 개선 후에도 남아 있음 .

4. Improve / 저전류 영역 확인

■ 규격 마진이 부족했던 조건의 개선 폭을 확인함

전체 평균에 묻히지 않도록 합성 전류 지령 8 Arms 이하인 조건을 별도로 표시함 .



지표	초기	선정안
대상 조건	8	8
평균 THD	5.820%	2.203%
THD 만족	3/8	8/8

초기값을 목표 수치에 맞춘 결과가 아님 . 이 모델에서 낮은 전류 대비 고조파의 상대 비중이 큰 조건임 .

→ 이 집합을 전체 제품의 평균 성능 또는 산업 평균으로 표현하지 않음 .

4. Improve / 선정 미사용 조건 검증

■ 선정에 사용하지 않은 38 개 조건을 분리하여 확인함

선정용 9 개에서만 좋은 결과가 나온 것은 아닌지 동일 모델의 나머지 운전조건으로 확인함 .

평가 집합	조건 수	초기 THD 만족	선정 THD 만족	선정 종합 만족
제어 선정용	9	6/9	9/9	9/9
선정 미사용	38	36/38	38/38	36/38
기준 전체	47	42/47	47/47	45/47

$$47 = 9 + 38$$

38 개는 47 개에 포함되므로 별도 실험집합처럼 다시 합산하지 않음 .
같은 기본 수치모델의 검증이며 독립된 하드웨어 모델 검증은 아님 .

→ 선정용 조건 ID 와 해시를 사전 저장하여 검증 후 재튜닝을 차단함 .

4. Improve / 전압 변화 검증

■ 207 V·253 V 에서도 동일 dq 전류 명령을 적용함

전류 명령을 고정했으므로 전압 변화에 따라 $P_1 \cdot Q_1$ 전력도 달라짐 . 일정 전력 시험과 구분함 .

항목	초기	선정안
대상 조건 수	24	24
평균 THD	3.064%	1.212%
THD 만족	18/24	24/24
종합 만족	14/24	20/24
잔여 미달	실제 RMS 전류 한계	4 개 조건

$207 \times 48 = 9.936 \text{ kVA}$ / $253 \times 48 = 12.144 \text{ kVA}$.

전압 추가조건은 전류 한계의 수치 민감도 시험이며 , 해당 용량의 제품 운전 승인을 뜻하지 않음 .

4. Improve / 회로 · 검출 편차 검증

■ 선정 설정을 고정한 채 24 개의 가정 변경 조건을 평가함

라틴 초방격으로 범위를 분산 배치했으며 제조 공차의 확률분포로 해석하지 않음 .

변경 항목	검증 범위
DC-link / 계통 주파수	380~420 V / 59.5~60.5 Hz
Lf / Lg	0.9~1.1 mH / 0.05~0.25 mH
dead-time / 검출 LPF	100~300 ns / 8~12 kHz
검출 offset / gain	± 0.05 A / 0.995~1.005
지연	기본 8 μ s 또는 24 μ s / 제어 연산은 16 μ s 유지
계통 고조파	3 차 0~1.5%, 5 차 0~0.75%

지표	초기	선정안
평균 THD	2.900%	1.179%
THD 만족	20/24	24/24
종합 만족	17/24	21/24

→ R010·R012·R023 의 실제 RMS 미달 3 건을 보존함 .

4. Improve / LF 전환 가정의 영향

■ 실제 제품 적용성에 민감한 구조 가정을 별도로 평가함

LF 레그를 계통전압 부호로 고정하면 , THD 가 낮아져도 변조 제한이 발생할 수 있음 .

조건	id* [Apeak]	iq* [Apeak]	선정 THD	제한 시간비	종합 만족
L01	5.66	0.00	3.164%	0.16%	만족
L02	11.31	11.31	1.246%	1.15%	미달
L03	11.31	-11.31	1.226%	0.19%	만족
L04	0.00	45.25	0.530%	1.34%	미달
L05	45.25	0.00	0.554%	1.44%	미달
L06	0.00	-67.88	0.380%	1.79%	미달

기준 모델과의 차이 : 기준 LF 는 브리지 전압 명령 부호를 따름 .

실제 LF 전환 로직이 확인되기 전에는 기준 모델의 Q 운전 성능을 제품 성능으로 확정하지 않음 .

4. Improve / 잔여 미달과 전류 한계

■ 기본파 지령 한계와 실제 RMS 한계를 구분함

Peak dq 벡터를 67.882 A 로 제한해도 고조파 · 리플 · 검출오차 때문에 실제 RMS 가 48 A 를 넘을 수 있음 .

조건	주요 상태	선정 실제 RMS	48 A 대비 초과	처리
N001	정격 순수 Q	48.002346 A	2.346 mA	미달 보존
N010	정격 순수 Q	48.002549 A	2.549 mA	미달 보존
R010	회로 · 검출 편차	48.317154 A	317.154 mA	미달 보존
R012	회로 · 검출 편차	48.023541 A	23.541 mA	미달 보존
R023	회로 · 검출 편차	48.102242 A	102.242 mA	미달 보존

수 mA 의 기준모델 경계 초과는 수치 해상도 · 계측 허용차를 함께 확인해야 함 .

편차조건의 큰 초과와 같은 위험 수준으로 단정하지 않으며 , 지령 여유 또는 실제 RMS 제한 설계가 필요함 .

→ 판정 기준을 완화하거나 미달조건을 제외하여 **100% 종합 만족**으로 만들지 않음 .

4. Improve / d·q 축 과도응답 검토

■ 축별 명령 변화와 q 축 반전의 응답을 확인함

정상상태 THD 개선과 과도응답 개선을 동일하게 취급하지 않음 .

시험	명령 변화 [RMS 환산 설명]	초기 관측 정착	선정 관측 정착
T01	d:8→16, q:0 고정	21.86 ms	21.45 ms
T02	d:16 고정 , q:0→16	21.16 ms	20.76 ms
T03	d:16 고정 , q:+16→-16	28.74 ms	29.85 ms
T04	d:40→48, q:0 고정	8.34 ms	8.34 ms

관측 정의 : 저장한 dq 피드백을 중심 정렬 1 주기 이동평균한 뒤 허용오차에 진입하여 유지되는 시각임 .

T03 에서는 선정안의 관측 정착이 늦어짐 . T04 의 8.34 ms 는 1/2 주기 관측 하한임 .

→ 변경하지 않은 축의 일시적 편차도 결과표에 함께 저장함 .

4. Improve / 수치 결과의 민감도 확인

■ 시간간격과 계산기간을 변경하여 결과의 일관성을 확인함

대표조건에서만 수행한 수치 검증이며, 모든 회로 가정의 정확도를 입증한 것은 아님.

검증	계산 변경	최대 THD 차이	최대 RMS 차이
시간간격 세분화	2 → 1 → 0.5 μ s	0.009294%p	0.6118 mA
계산기간 연장	0.75 → 1.5 s	0.001614%p	0.0879 mA
고조파 교차계산	직접 투영 vs coherent FFT	2.26e-07%p	THD 계산 비교
동일조건 재실행	대표 4 회	전류 배열 동일	독립표본 추가 아님

대표 세분화 · 기간 연장 검토에서 종합 판정 변화 없음.

조건에 따른 수치 민감도가 존재하므로 미검증 조건의 미세한 차이까지 유의하다고 주장하지 않음.

→ 검증된 코드 재현성과 검증되지 않은 실제 HW 일치성을 분리함.

■ THD 성과와 잔여 적용 리스크를 함께 정리함

기준조건의 THD 목표는 달성했으나 , 모든 전류·구조조건을 만족한 제품 적용안으로 확정하지 않음 .

대상	THD 만족 : 초기→선정	종합 만족 : 초기→선정	최종 해석
기준 230 V 47 조건	42/47 → 47/47	40/47 → 45/47	THD 목표 달성 / 실제 RMS 2 조건 미달
전압 추가 24 조건	18/24 → 24/24	14/24 → 20/24	실제 RMS 4 조건 미달
편차 24 조건	20/24 → 24/24	17/24 → 21/24	실제 RMS 3 조건 미달
LF 구조 변경 6 조건	5/6 → 6/6	1/6 → 2/6	LF 전환 가정 민감 / 제품 확인 필요

수치모델 내 제어 후보 선정 완료
≠ 실제 **OBCM** 의 **THD** 규격 만족 입증
≠ 복미 계통연계 인증 또는 사내 **BB** 승인 완료

■ 사양 · 조건 · 코드 · 원자료를 연결하여 관리함

다음 변경은 보고서 숫자 수정이 아니라 사양 변경 → 모델 변경 → 동일시험 재계산의 순서로 수행함 .

관리 항목	관리 방법	재검증 조건
최우선 사양	specification.json + 실행 전 assertion	전압 · 전류 ·Peak/RMS· 클록 변경
시험조건	사전 고정 CSV·seed· 선정조건 ID	조건 추가 또는 판정 기준 변경
제어 설정	selected_control.json 와 선정규칙	PI/PLL/ 공진기 ·delay 변경
원시 데이터	실행 ID·SHA-256· 명령 / 파형 로그	코드 / 가정과 해시 불일치
실물 후속검증	LF 동작 · 검출 · 회로값 ·RMS 제한 확인	확보한 HW 로 모델 correlation
문서 개정	V6 별도 보존 / V5 성과 근거 배제	사내 MBB 검토 및 요구사항 확정

→ 코드 · 데이터 검증에 합격해도 실제 제어 SW 적용은 별도 승인해야 함 .

■ 근거가 없는 재무 성과를 산정하지 않음

실측 시험공수 · 재시험 비용 · 양산 물동 정보가 없어 비용 절감액은 계산하지 않았음 .

구분	확보한 결과	주장하지 않는 내용
정량 성과	동일 조건 THD 감소 · 설계기준 만족 수	양산 불량률 · 고객 인증 합격률
개발 산출물	Peak dq·1:1 클록 수치모델 , 후보 선정	실제 양산 코드와 완전 동등
재현성	원시 파형 · 조건 · 코드 · 해시 · 검증 기록	실측 근거 없이 모델 정확도 확정
잔여 리스크	RMS 경계 , LF 전환 , 미제공 회로 · 규격	미달조건을 제외한 전영역 만족
다음 의사결정	명판 전압 · LF 로직 · 계측사양 우선 확인	V5 수치를 재활용하거나 정격비로 환산

→ V6 는 최신 사양을 반영한 새로운 참조 수치연구로 관리함 .

■ 보고서에서 사용하는 의미와 해석 한계를 명확히 함

일반 용어의 뜻뿐 아니라 이번 과제에서 사용한 범위까지 함께 설명함 .

용어	이번 과제의 정의	주의사항
제품급 명칭	11.52 kVA 급	사용자가 지정한 명칭 . 230×48 의 계산값이 아님 .
기준점 용량	230 V×48 A=11.04 kVA	해석에 사용한 입력의 피상전력 .
Peak dq	피크값 보존 d·q 좌표	DC 값이라는 사실과 RMS 크기 정의는 별개 .
전류 벡터 한계	$\sqrt{id^2+iq^2}\leq 67.882\text{ A}_{\text{peak}}$	두 축에 각각 67.882 A 를 동시에 지령할 수 없음 .
RMS 전류	파형 제곱 평균의 제곱근	스위칭 리플 · 고조파를 포함한 실제 파형 판정 .
제어주기	16 μs	PWM 주기와 같은 16 μs. 매 주기 한 번 연산함 .

■ 보고서에서 사용하는 의미와 해석 한계를 명확히 함

일반 용어의 뜻뿐 아니라 이번 과제에서 사용한 범위까지 함께 설명함 .

용어	이번 과제의 정의	주의사항
i_d^* / i_q^*	외부 DC 전류 지령 [A_{peak}]	d 축 유효성분 , q 축 무효성분 .
Theta	SOGI-PLL 내부 계통 동기각	외부 유 · 무효전력 명령이 아님 .
P_1 / Q_1	기본파 유효 · 무효전력	모델의 $+I_q$ 는 진상 , $Q_1 = -V_1 I_q / \sqrt{2}$.
P_{total}	실제 $v(t)i(t)$ 의 구간 평균	고조파가 있으면 P_1 과 다를 수 있음 .
I_1 / I_h	기본파 / h 차 고조파 RMS	THD 분모와 절대 고조파 전류를 구분함 .
THD_{2-40}	$100 \times \sqrt{\sum_{2-40} I_h^2} / I_1$	DC·40 차 초과 · 스위칭 리플 제외 . 인증 TRD 와 다름 .

■ 보고서에서 사용하는 의미와 해석 한계를 명확히 함

일반 용어의 뜻뿐 아니라 이번 과제에서 사용한 범위까지 함께 설명함 .

용어	이번 과제의 정의	주의사항
HF / LF	고주파 / 저주파 bridge 레그	실제 LF 전환 로직은 미확인 상태임 .
dead-time	양쪽 스위치 turn-on 의 공백	V6 의 200 ns 는 추가 가정값임 .
ADC 중앙 샘플	PWM 시작 후 8 μ s 에서 전류 취득	사용자가 확정된 사양이 아닌 모델 가정임 .
FIFO	지연된 명령을 순서대로 적용하는 저장구조	이전의 미적용 명령을 덮어쓰지 않음 .
샘플→적용 지연	기본 8 μ s / 추가 지연 민감도 별도 확인	추가 지연에도 제어 주기는 16 μ s 를 유지함 .
수치 시간간격	출력 2 μ s / 비교 1·0.5 μ s	제어 주기와 별도로 정하는 파형 저장 간격임 .

■ 보고서에서 사용하는 의미와 해석 한계를 명확히 함

일반 용어의 뜻뿐 아니라 이번 과제에서 사용한 범위까지 함께 설명함 .

용어	이번 과제의 정의	주의사항
SOGI	직교 성분을 생성하는 필터	가상 β 축을 구성함 . 별도의 실제 AC 전류가 아님 .
dq PI	축별 전류오차의 비례 · 적분 제어	800 Hz 는 설계 파라미터이며 측정 대역폭이 아님 .
준공진 피드백	특정 고조파 부근의 오차제어	3·5·7 차는 60 Hz 에서 180·300·420 Hz.
Kr / fc	공진 이득 [Ω] / 대역 파라미터 [Hz]	fc 는 PWM 주파수나 계통 기본파가 아님 .
포화 시간비	전압 제한이 발생한 평가 비율	전압 오차의 크기나 THD 자체와 다른 지표임 .
종합 만족	THD 및 모든 보조 조건의 동시 만족	THD 만족 수와 종합 만족 수를 구분함 .

■ 보고서에서 사용하는 의미와 해석 한계를 명확히 함

일반 용어의 뜻뿐 아니라 이번 과제에서 사용한 범위까지 함께 설명함 .

용어	이번 과제의 정의	주의사항
운전조건	Id/Iq· 전압 · 회로 가정의 조합 1 개	실물 시료 1 대라는 의미가 아님 .
해석 실행	조건 1 개에 제어 설정 1 개를 적용	초기 · 선정 비교 시 같은 조건을 2 회 실행함 .
선정용 / 미사용	47 개 중 9 개 / 나머지 38 개	$9+38=47$. 38 개를 기준 47 개에 다시 더하지 않음 .
전압 / 편차 검증	서로 다른 목적의 별도 조건 집합 , 각 24 개	대상 집합이 다른 만족률을 혼합하지 않음 .
시간 표본	파형 저장 시각마다 취득한 전류값	15 주기의 시간 표본 약 125,000 개 . 반복시험 수가 아님 .
회귀시험	변경 후 같은 기능 · 성능 시험을 재실행	회귀분석 (regression analysis) 과 구분함 .

■ 보고서에서 사용하는 의미와 해석 한계를 명확히 함

일반 용어의 뜻뿐 아니라 이번 과제에서 사용한 범위까지 함께 설명함 .

용어	이번 과제의 정의	주의사항
DOE	인자 · 수준 조합을 계획한 실험	3 인자 각 3 수준 : 후보 27 개 , 반응 243 개 .
주효과	다른 조건을 평균한 수준별 반응의 차이	선정한 범위 내 기술통계이며 p-value 가 아님 .
교호작용	한 인자의 효과가 다른 인자의 수준에 의존함	그래프 선의 교차 여부만으로 판정하지 않음 .
제공합 기여도	총 반응변동의 요인별 분해 비중	실제 제품의 원인 기여율이나 불량 원인 비율이 아님 .
모델 보정 / 검증	입력값 조정 / 별도의 근거와 대조	V6 는 기존 THD 값에 맞추어 보정하지 않음 .
%p / %	비율의차이 / 상대비율	2.44%–1.00%=1.44%p. 상대 감소율과 구분함 .

■ 피크 dq 와 전력의 환산관계를 고정함

48 Arms 에 대한 피크값 환산은 한 번만 수행하며 , API 입력에 다시 $\sqrt{2}$ 를 곱하지 않음 .

$$id = i\alpha \cos\theta + i\beta \sin\theta$$

$$iq = -i\alpha \sin\theta + i\beta \cos\theta$$

$$i\alpha = id \cos\theta - iq \sin\theta$$

$$P_1 = V_1 id/\sqrt{2}, \quad Q_1 = -V_1 iq/\sqrt{2}$$

$$I_{1,rms} = \text{sqrt}(id^2+iq^2)/\sqrt{2}$$

$$S_1 = V_1 I_{1,rms}$$

실제 고조파 · DC · 스위칭 리플이 있으면 $V_{rms} \times I_{rms}$ 와 S_1 은 다를 수 있음 .
전압의 고조파가 있는 경우 전체 유효전력은 $\text{mean}(v \cdot i)$ 로 별도 계산함 .

■ 모든 계수를 16 μ s 제어시간축으로 다시 산출함

V4/V5 의 계수나 50 Hz 중심주파수를 재사용하지 않음 .

$$G_h(s) = 2Kr\omega_c \cdot s / (s^2 + 2\omega_c \cdot s + \omega_h^2)$$

$$\omega_h = 2\pi \cdot 60 \cdot h, \quad h \in \{3, 5, 7\}; \quad \omega_c = 2\pi f_c$$

$$K = \omega_h / \tan(\omega_h T_s / 2), \quad T_s = 16 \mu s$$

$$D = K^2 + 2\omega_c K + \omega_h^2$$

$$b_0 = 2Kr\omega_c K / D, \quad a_1 = 2(\omega_h^2 - K^2) / D, \quad a_2 = (K^2 - 2\omega_c K + \omega_h^2) / D$$

$$y[n] = b_0(e[n] - e[n-2]) - a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2]$$

각 공진 출력 ± 30 V, 적분 상태 ± 150 V 의 가정 제한을 적용하고 발생 여부를 저장함 .
주파수 민감도 시험에서도 60 Hz 용 공진 계수를 고정함 .

■ 27 개 후보 평균의 변동을 요인별로 분해함

오차자유도를 확보하지 못한 분해이므로 F 검정 ·p-value 를 계산하지 않음 .

항	자유도	제곱합	기여도 [%]
A	2	1.005234	26.081
B	2	0.001868	0.048
C	2	2.769190	71.847
A*B	4	0.002040	0.053
A*C	4	0.072571	1.883
B*C	4	0.002210	0.057
A*B*C	8	0.001174	0.030
합계	26	3.854287	100.000

A=Kr, B=fc, C= 차수조합 . 자유도 합계 : 2+2+2+4+4+4+8=26.
C 의 기여도는 해당 격자의 반응 변동을 설명하며 , 실제 고장 원인의 비율이 아님 .

■ 같은 Case 끼리 비교하여 변화량을 계산함

개선 효과의 집계 대상과 분모를 명시하고, 추론통계와 유한 조건의 비교를 구분함.

$\Delta THD_i = THD_{초기, i} - THD_{선택, i}$

평균 감소량 = $\Sigma \Delta THD_i / N$

THD 만족률 = 만족 조건 수 / 대상 조건 수 × 100

질문	이번에 적용한 방법	적용하지 않은 주장
같은 조건에서 개선됐는가?	동일 Case의 전후 차이	제조 모집단에 대한 t 검정
어느 범위에 미달이 남는가?	전류 크기·집합별 층별표	조건의 가중치를 임의로 변경
새 부작용이 생겼는가?	항목별 판정 전이	종합 만족률만으로 부작용이 없다고 판단
신뢰구간은?	확률 모형이 없어 산출하지 않음	조건 수만으로 제품 신뢰도 환산

■ 최종 선정 외의 후보도 모두 보존함

일부 후보만 제시하지 않고, 27 개 조합의 최대·평균 THD 와 종합 만족 수를 모두 기록함.

후보	Kr	fc	차수	종합 만족	최대 THD	평균 THD
C01	6	4	3	8/9	5.538	2.753
C02	6	4	3·5	9/9	4.721	2.337
C03	6	4	3·5·7	9/9	4.379	2.154
C04	6	8	3	8/9	5.548	2.763
C05	6	8	3·5	9/9	4.739	2.348
C06	6	8	3·5·7	9/9	4.386	2.162
C07	6	16	3	8/9	5.545	2.763
C08	6	16	3·5	9/9	4.738	2.355
C09	6	16	3·5·7	9/9	4.383	2.168
C10	12	4	3	8/9	5.118	2.544
C11	12	4	3·5	9/9	4.026	1.987
C12	12	4	3·5·7	9/9	3.489	1.707
C13	12	8	3	8/9	5.134	2.557
C14	12	8	3·5	9/9	4.065	2.011

■ 최종 선정 외의 후보도 모두 보존함

일부 후보만 제시하지 않고, 27 개 조합의 최대·평균 THD 와 종합 만족 수를 모두 기록함.

후보	Kr	fc	차수	종합 만족	최대 THD	평균 THD
C15	12	8	3·5·7	9/9	3.530	1.734
C16	12	16	3	8/9	5.070	2.530
C17	12	16	3·5	9/9	4.050	2.008
C18	12	16	3·5·7	9/9	3.536	1.747
C19	18	4	3	8/9	5.001	2.479
C20	18	4	3·5	9/9	3.807	1.866
C21	18	4	3·5·7	9/9	3.167	1.536
C22	18	8	3	8/9	5.008	2.488
C23	18	8	3·5	9/9	3.856	1.896
C24	18	8	3·5·7	9/9	3.241	1.582
C25	18	16	3	9/9	4.850	2.414
C26	18	16	3·5	9/9	3.761	1.851
C27	18	16	3·5·7	9/9	3.209	1.571

■ 모든 입력은 **Peak A** 이며 **230 Vac** 에서 동일하게 적용함

선정용 9 개 조건의 ID 를 표시하여 , 선정 대상과 검증 대상의 관계를 확인할 수 있도록 함 .

ID	id*	iq*	역할	ID	id*	iq*	역할
N001	0.00	-67.88	미사용	N002	0.00	-45.25	미사용
N003	0.00	-22.63	미사용	N004	0.00	-11.31	미사용
N005	0.00	-5.66	미사용	N006	0.00	5.66	미사용
N007	0.00	11.31	미사용	N008	0.00	22.63	미사용
N009	0.00	45.25	미사용	N010	0.00	67.88	미사용
N011	5.66	-45.25	미사용	N012	5.66	-22.63	미사용
N013	5.66	-11.31	미사용	N014	5.66	-5.66	선정
N015	5.66	0.00	선정	N016	5.66	5.66	선정
N017	5.66	11.31	미사용	N018	5.66	22.63	미사용
N019	5.66	45.25	미사용	N020	11.31	-45.25	미사용
N021	11.31	-22.63	미사용	N022	11.31	-11.31	선정
N023	11.31	-5.66	미사용	N024	11.31	0.00	선정

단위 Apeak / 동일 d·q 조합을 초기 · 선정 제어로 각각 계산함 .

■ 모든 입력은 **Peak A** 이며 **230 Vac** 에서 동일하게 적용함

선정용 9 개 조건의 ID 를 표시하여 , 선정 대상과 검증 대상의 관계를 확인할 수 있도록 함 .

ID	id*	iq*	역할	ID	id*	iq*	역할
N025	11.31	5.66	미사용	N026	11.31	11.31	선정
N027	11.31	22.63	미사용	N028	11.31	45.25	미사용
N029	22.63	-45.25	미사용	N030	22.63	-22.63	선정
N031	22.63	-11.31	미사용	N032	22.63	-5.66	미사용
N033	22.63	0.00	선정	N034	22.63	5.66	미사용
N035	22.63	11.31	미사용	N036	22.63	22.63	선정
N037	22.63	45.25	미사용	N038	45.25	-45.25	미사용
N039	45.25	-22.63	미사용	N040	45.25	-11.31	미사용
N041	45.25	-5.66	미사용	N042	45.25	0.00	미사용
N043	45.25	5.66	미사용	N044	45.25	11.31	미사용
N045	45.25	22.63	미사용	N046	45.25	45.25	미사용
N047	67.88	0.00	미사용				

단위 Apeak / 동일 d·q 조합을 초기 · 선정 제어로 각각 계산함 .

■ 문장·구성과 증거 연결을 참고하되 데이터의 성격은 구분함

기존 사례의 통계 출력 형식을 그대로 복제하지 않고 , V6 의 자료 구조에 맞추어 설명함 .

사례	반영한 구성	V6 에서 구분한 점
LDC Snubber	변경 가능 인자·효율 등 부작용	설계 지표와 다른 제약을 동시에 확인
OBC CLLC	해석 경로·DOE·선정 근거	실측 파라미터가 없음을 명시
DC CAP	최저 온도안을 부작용으로 기각	THD 만족과 전류 미달을 구분
Heatsink / Tub Outer	CAE 설계 제안·후속 실물 검증	모델 보정·실물 검증 근거를 승계하지 않음
GNSS / TIG / HONDA	현 수준·조건·적용 계획	실험조건과 측정 단위의 일관성
NFC / HMI / 디스플레이	요구 전개·SW 변경·관리 기준	수행하지 않은 통계검정 수치를 사용하지 않음

■ 모델 · 판정 · 결과 · 검토 기록을 함께 제공함

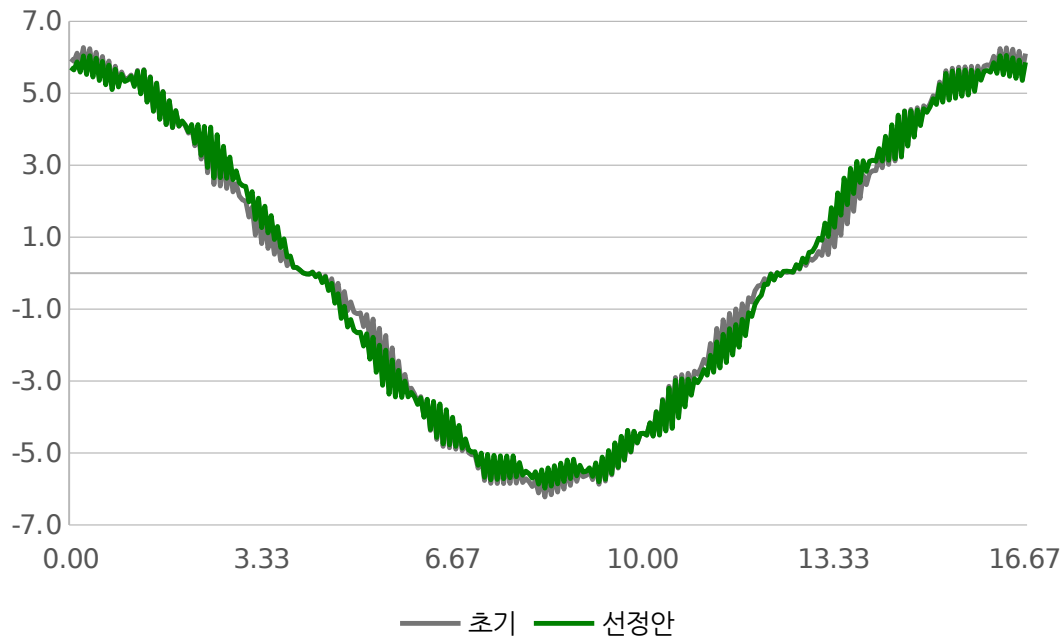
핵심 수치를 V6 원시 파형 또는 사용자 확정 사양으로 추적할 수 있도록 파일명을 연결함 .

파일 / 자료	확인할 내용
specification.json	사용자 확정값 / 계산값 / 추가가정 / 잠정판정
src/model.py · study.py	Peak dq 입력 ·1:1 클록 · 스위칭 · 후보 선정 경로
results/*.csv · selected_control.json	모든 조건의 반응값 · 미달조건 · 고조파 · 최종 설정
waveforms/*.npz	전류 원시 파형 · 제어 로그 · PWM 명령 출처 · metadata
qa/*.json · *.csv	사양 해시 · 단위검사 · 원자료 재계산 · FFT · 재현
sources/references.md	TI ePWM, Imperix dq/SOGI/PR, NIST 실험계획
docs/*.md	모델 규약 · 통계 해설 · 용어집 · V6 검토 기록

재실행 : 새 폴더에서 src/test_model.py → src/study.py → src/analyze.py → src/make_report.py

■ 저전류 조건 N015의 파형과 고조파를 함께 확인함

id*=5.656854 Apeak, iq*=0, 230 V / THD 7.810% → 3.167%.



차수	초기 [Arms]	선정 [Arms]
3	0.2589	0.0556
5	0.1381	0.0336
7	0.0820	0.0227
9	0.0509	0.0754
11	0.0306	0.0511

가로축 : 시간 [ms] / 세로축 : 전류 [A]

표시는 301 개로 줄였으나 지표는 원시 전체 파형에서 계산함 .

3·5·7 차는 감소했으나 9·11 차는 증가함 . THD 감소가 모든 차수의 개선을 뜻하지 않음 .